

计算机网络

一. 概述

1. 分层模型

OSI模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP模型：网络接口层、网际层、传输层、应用层

应用层：为 特定应用程序 提供数据传输服务，数据单位为 报文

表示层：对数据进行加密、压缩和转换，将不同计算机系统中的数据转换为一致的格式

会话层：控制通信会话的建立、管理和终止

传输层：为两台主机中的 进程 提供 通用 数据传输服务

网络层：为分组交换网上的不同 主机 提供数据传输服务，把传输层产生的报文段或用户数据报封装成 分组

数据链路层：为 相邻节点 提供数据传输服务，把网络层传下来的分组封装成 帧

物理层：考虑的是怎样在 传输媒体 上传输 数据比特流，尽可能屏蔽传输媒体和通信手段的差异

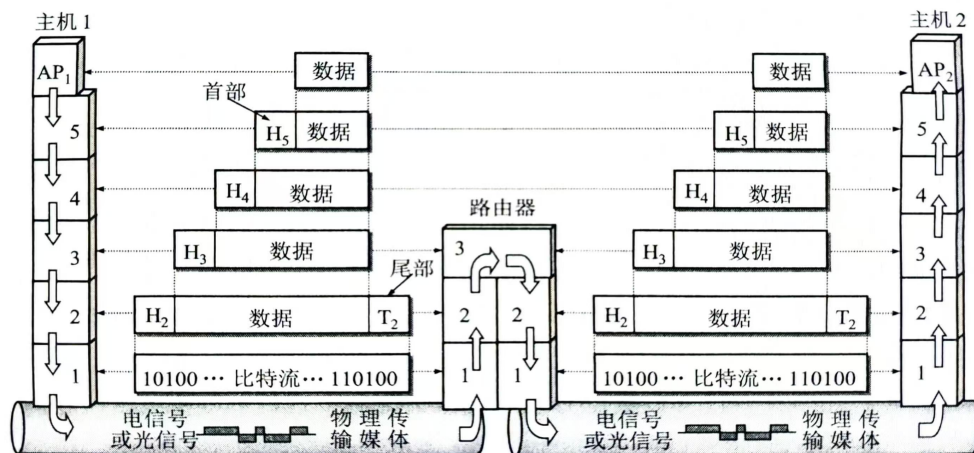


图 1-17 数据在各层之间的传递过程

2. 性能指标

速率：数据的传输速率，单位是b/s

带宽：单位时间内信道能传输的数据量，单位是b/s

吞吐量：单位时间通过网络的实际数据量，单位是b/s

时延：数据从网络的一端传送到另一端所需的时间，包括发送时延、传播时延、排队时延、处理时延

时延带宽积：信道可以容纳的比特数，等于传播时延*带宽

往返时间：双向交互一次所需的时间

利用率：信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的，网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值，利用率过高就会产生非常大的时延

3. 通信方式

客户-服务器 (C/S)：客户是服务请求方，服务器是服务提供方

对等连接 (P2P)：不区分客户和服务端

4. 交换技术

电路交换：在通信双方之间建立一条专用的 **物理通路**，数据在两个终端之间连续传输，直到通信结束释放连接。最典型的电路交换网络是传统电话网络，优点是传输速度快且稳定，缺点是信道利用率较低。

报文交换：交换节点接收并存储 **整个报文**，然后转发到下一个节点，直至目的地，是存储-转发类型的交换方式。优点是信道利用率高，缺点是传输效率较低。

分组交换：交换节点接收并存储 **报文分组**，然后转发到下一个节点，直至目的地，是存储-转发类型的交换方式。优点是信道利用率和传输效率高，缺点是不稳定性较高。

二、物理层

1. 信道复用技术

频分复用 (FDM)：每个信号被分配一个特定的频率范围，所有用户在相同时间内占用不同频带

时分复用 (TDM)：将时间分割成多个时隙，每个信号在特定的时隙内传输，所有用户在不同时间内占用相同频带

波分复用 (WDM)：用于光纤通信，将不同波长的光信号复用到一根光纤中传送

码分复用 (CDM)：每个信号使用唯一的编码序列，使其共存并互不干扰，所有用户可以在相同时间内使用相同频带进行通信

码分多址 (CDMA)：将每一个比特时间划分为m个短的间隔，称为码片

- 为每个站分配一个唯一的m bit码片序列，如果要发送比特1，则发送它自己的码片序列，如果要发送比特0，则发送该码片序列的二进制 **反码**，总的发送信号为每个站的发送信号之和。

- 每个站分配的码片序列各不相同且互相 **正交**，任意一个码片序列与自身的内积为1，与反码的内积为-1。
- 接收站将发送站的码片序列与收到的信号求内积，结果为1说明发送了1，结果为-1说明发送了0，结果为0说明没有发送数据。

三. 数据链路层

1. 三个基本问题

封装成帧：在一段数据的前后分别添加首部和尾部

透明传输：无论什么样的比特组合的数据，都能够按照原样没有差错地通过

差错检测：在发送的比特序列中加入适当的冗余度，使得接收端能够发现传输中是否发生差错

- 循环冗余检验：发送端在数据后面添加n个0，再除以n+1位的除数，将n位余数作为冗余码添加在数据后面。接收端把收到的每一个帧都除以同样的除数，检查得到的余数是否为0。

2. CSMA/CD协议

载波监听：在发送数据之前和发送数据之中，每个站都必须不停的检测信道

多点接入：许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上

碰撞检测：适配器边发送数据边检测信道上的信号电压的变化情况

- 争用期：总线的端到端往返传播时延
- 截断二进制指数退避算法：令 $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$ ，从集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机取出一个数r，重传应推后的时间为r倍的争用期

CSMA/CA：如果信道空闲，发送站等待DIFS时间后开始发送，目的站收到数据后等待SIFS时间发送应答。当信道从忙状态转换到空闲状态并经过DIFS时间后，其他站点需要退避一段随机时间后才能发送数据。

原因：

- 无线网络中，接收信号的强度往往小于发送信号的强度，实现碰撞检测的花费过大
- 存在隐蔽站，无法检测出信道上所有站点信号

区别：

- CSMA/CD用于总线式以太网，CSMA/CA用于无线局域网
- CSMA/CD可以检测冲突，但无法避免，CSMA/CA不能检测冲突，只能尽量避免

3. 虚拟局域网VLAN

定义：由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组

作用：缩小局域网的广播域范围，提高局域网的安全性

4. 自动重传请求ARQ

停止等待协议 (SW)：发送方每次只能发送 **一帧** 数据，必须等到接收方的确认信息才能发送下一帧，超时则重传这一帧。

后退N帧协议 (GBN)：采用窗口机制，发送方每次可以发送 **N帧** 数据，接收方采用累积确认的方式，对按序到达的最后一个分组发送确认，失序或超时则重传所有未被确认的数据。

选择重传协议 (SR)：采用窗口机制，发送方每次可以发送 **N帧** 数据，接收方逐帧发送确认并缓存失序的帧，超时则重传未被确认的数据。

四、网络层

1. 两种服务

虚电路服务：当两台计算机进行通信时，应当先建立连接，双方沿着已建立的虚电路发送分组

数据报服务：每个分组独立发送，选择路由进行转发，在分组传送的过程中有丢失的可能

2. 两个层面

数据层面：路由器根据生成的转发表，把收到的分组从查找到的对应端口转发出去

控制层面：路由器和相邻的路由器交换路由信息，创建出本路由器的路由表

软件定义网络SDN：分离数据层面和控制层面，使用集中控制器来进行路由决策和网络管理，路由器只负责转发分组

3. 中间设备

集线器：工作在物理层，半双工模式。每个端口仅仅简单地转发比特，不进行碰撞检测，使用集线器的以太网在逻辑上仍是总线网

网桥：工作在数据链路层，将两个相似的网络连接起来，并对网络数据的流通进行管理

交换机：工作在数据链路层，全双工模式。每个端口直接与一台主机或另一台交换机相连，交换机能同时连通许多对端口，使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样，无碰撞地传输数据。

路由器：工作在网络层，具有 **路由选择** 和 **分组转发** 功能

网关：工作在网络层以上，需要在高层进行协议的转换

4. IP地址

格式：网络号+主机号=32位

- 网络号全0表示本网络，网络号127保留作为本地软件环回测试
- 主机号全0表示网络地址，主机号全1表示该网络上的所有主机

分类：A类（网络号8位，0开头）、B类（网络号16位，10开头）、C类（网络号24位，110开头）、D类（多播地址，1110开头）、E类（保留地址，1111开头）

CIDR：使用斜杠后跟一个数字来表示子网掩码，可以更加有效地分配IP地址空间

路由聚合：在路由器的转发表中，把许多前缀相同的地址块用一个较大地址块来代替

IPv6：地址长度128位，内置IPsec，首部长度固定，定义了许多可选的扩展首部

5. 地址解析协议ARP

工作过程：

- 主机检查ARP表，查看是否已经有目标IP地址对应的MAC地址
- 如果没有，主机在本网段上 **广播** 发送一个ARP请求数据包，包含源主机的IP地址、MAC地址及目标主机的IP地址
- 其他主机检查目标IP地址字段是否与自己的IP地址一致，如果是，则将源主机的地址映射存储到ARP表中，并向源主机发送一个ARP响应数据包，包含自己的IP地址和MAC地址
- 源主机收到ARP响应数据包后，将目标主机的地址映射存储到ARP表中

6. 路由选择协议

路由信息协议（RIP）：基于 **距离向量算法**，每个路由器维护自己到其他网络的最短距离，仅和相邻路由器交换信息，交换的信息是自己现在的路由表

开放最短路径优先（OSPF）：基于 **链路状态算法**，每个路由器向自治系统中所有路由器发送信息，发送的信息是相邻所有路由器的链路状态，构建一个完整的链路状态数据库

区别：

- RIP适用于小型互联网，收敛速度慢；OSPF适用于大型互联网，收敛速度快
- RIP按固定时间间隔交换信息，OSPF只在链路状态发生变化时交换信息
- RIP通过跳数来确定最佳路径，OSPF允许管理员给每条路由指派不同的代价
- RIP分组使用UDP用户数据报传送，OSPF分组使用IP数据报传送

边界网关协议（BGP）：基于 **路径向量算法**，和其他自治系统的边界路由器交换网络可达性信息，用于在不同自治系统之间进行路由选择

7. 分组转发

工作过程：

- 从收到的分组的首部提取目的主机的IP地址
- 若查找到特定主机路由，则按照这条路由的下一跳转发分组
- 从转发表中 **网络前缀最长** 的一行开始依次检查，将这一行的子网掩码与目的地址进行按位与运算，若结果与前缀匹配，则按照这条路由的下一跳转发分组
- 若转发表中有一个默认路由，则把分组传送到指明的默认路由器，否则报告转发分组出错

8. 网际控制报文协议ICMP

功能：允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告

分类：ICMP差错报告报文（终点不可达，时间超过，改变路由）、ICMP询问报文（回送请求/回答，时间戳请求/回答）

应用：

- PING：用来测试两台主机之间的连通性
- tracer：跟踪一个分组从源点到终点的路径

9. 虚拟专用网VPN

定义：将物理上分布在不同地点的网络，通过公用网络连接而构成逻辑上独立的虚拟子网，进行 **加密** 通讯

分类：内联网VPN、外联网VPN、远程访问VPN

IPSec：AH协议提供认证，ESP协议提供加密；传输模式处理IP数据包的净荷，隧道模式处理整个IP数据包

TLS：用于HTTPS协议中构造VPN

10. 网络地址转换NAT

定义：通过路由器将本地IP地址转换为外部IP地址

NAPT：利用端口号，使多个主机可以共用一个外部IP地址

五、传输层

1. 端口

硬件端口：不同硬件设备进行交互的接口

软件端口：应用层的各种协议进程与运输实体进行 **层间交互** 的地点

2. 用户数据报协议UDP

定义：一种无连接、不可靠的通信协议，数据单位为用户数据报

特点：

- 支持一对一、一对多、多对一和多对多的通信服务
- 一次交付一个完整的报文，对应用层交下来的报文添加首部后直接向下交付IP层
- 计算检验和时需要添加 **伪首部**，把首部和数据部分一起检验

3. 传输控制协议TCP

定义：一种面向连接、可靠的通信协议，数据单位为报文段

特点：

- 只支持一对一的通信服务，提供全双工通信
- 将应用程序交下来的数据看成无结构的字节流，不保证发送和接收的数据块具有对应大小关系
- 连接的端点为 **套接字**，即（IP地址：端口号）

表 5-1 使用 UDP 或 TCP 协议的各种应用和应用层协议

应用	应用层协议	运输层协议
名字转换	DNS（域名系统）	UDP
文件传送	TFTP（简单文件传送协议）	UDP
路由选择协议	RIP（路由信息协议）	UDP
IP 地址配置	DHCP（动态主机配置协议）	UDP
网络管理	SNMP（简单网络管理协议）	UDP
远程文件服务器	NFS（网络文件系统）	UDP
IP 电话	专用协议	UDP
流式多媒体通信	专用协议	UDP
多播	IGMP（网际组管理协议）	UDP
电子邮件	SMTP（简单邮件传送协议）	TCP
远程终端接入	TELNET（远程终端协议）	TCP
万维网	HTTP（超文本传送协议）	TCP
文件传送	FTP（文件传送协议）	TCP

4. TCP流量控制

定义：让发送方的发送速率不要太快，要让接收方来得及接收

方法：**滑动窗口** 机制

- 发送窗口：在没有收到确认的情况下，可以连续把窗口内的数据都发送出去
- 接收窗口：临时存储不按序到达的数据，等缺少的数据收到后，再按序交付上层的应用进程

- 累积确认：对按序收到的数据中的最高序号给出确认
- 超时重传：重传所有未被确认的数据

5. TCP拥塞控制

定义：防止过多的数据注入到网络中，这样可以使网络中的路由器或链路不至于过载

方法：发送方维持 **拥塞窗口**

- 慢开始：每经过一个传输轮次，拥塞窗口的大小加倍，直至达到门限值
- 拥塞避免：每经过一个传输轮次，拥塞窗口的大小加1，超时则调整门限值为拥塞窗口的一半，执行慢开始算法
- 快重传：当发送方连续收到三个重复确认时，立即重传丢失的报文段
- 快恢复：在快重传之后，调整门限值为拥塞窗口的一半，执行拥塞避免算法

6. TCP连接管理

三次握手：

- 客户端选择初始序列号，发送一个 $SYN = 1, seq = x$ 的 **连接请求** 报文段给服务端
- 服务端收到报文，如果同意建立连接，则选择初始序列号，发送一个 $SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack = x + 1$ 的 **确认** 报文段给客户端
- 客户端收到报文，发送一个 $ACK = 1, seq = x + 1, ack = y + 1$ 的 **确认** 报文段给服务端，此时连接成功建立

四次挥手：

- 客户端选择初始序列号，发送一个 $FIN = 1, seq = u$ 的 **连接释放** 报文段给服务端
- 服务端收到报文，选择初始序列号，发送一个 $ACK = 1, seq = v, ack = u + 1$ 的 **确认** 报文段给客户端。此时客户端到服务端的连接已经释放，但服务端仍可以发送数据
- 服务端的数据发送完毕，选择初始序列号，发送一个 $FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack = u + 1$ 的 **连接释放** 报文段给客户端
- 客户端收到报文，发送一个 $ACK = 1, seq = u + 1, ack = w + 1$ 的 **确认** 报文段给服务端
- 服务端收到报文后立即释放连接，客户端等待 $2MSL$ （最长报文段寿命）后释放连接

常见问题：

1. 为什么不采用“两次握手”建立连接？

防止 **已失效的连接请求报文段** 突然又传送到服务端。例如服务端收到了客户端已失效的连接请求，在发送 $SYN + ACK$ 报文后就为其分配了资源，造成了服务端资源的浪费。

2. 为什么不采用“三次挥手”释放连接？

TCP是全双工通信，每个方向上的连接都需要单独关闭

防止 **已失效的连接释放报文段** 突然又传送到服务端。例如服务端收到了客户端已失效的释放请求，在发送 $FIN + ACK$ 报文后就立即断开连接，影响当前的通信。

3. 为什么建立连接是三次握手，关闭连接却是四次挥手呢？

建立连接时，服务端可以将 $SYN + ACK$ 放在一个报文里。释放连接时，服务端收到 FIN 报文时，只代表客户端不会再发送数据，而服务端还有可能继续发送数据，所以此时服务端的 ACK 与 FIN 不能同时发给接收方。

4. 为什么客户端最后还要等待 $2MSL$?

保证客户端发送的最后一个确认报文段能够到达服务端。如果客户端发送的 ACK 报文丢失，服务端会重发 $FIN + ACK$ 报文，往返的最长时间是 $2MSL$ 。

使本连接持续的时间内产生的所有报文段都从网络中消失，使下一个新的连接中不会出现旧的连接请求报文段。

5. 如果已经建立了连接，但客户端突然出现故障了怎么办?

TCP设有一个保活计时器，服务器每收到一次客户端的请求都会复位这个计时器，若客户端长时间没有反应，服务器就认为客户端出现故障，关闭连接。

六、应用层

1. 域名系统DNS

域名服务器：

- 根域名服务器：负责管理顶级域名服务器的域名和IP地址
- 顶级域名服务器：负责管理特定顶级域名下的二级域名
- 权威域名服务器：负责管理一个区的域名
- 本地域名服务器：缓存特定域名与IP地址的映射信息

查询过程：

- 用户在浏览器中输入一个域名
- 浏览器或操作系统检查本地域名缓存
- 浏览器向配置的本地域名服务器发送查询请求
- 向 **根域名服务器** 发送查询请求，返回相应顶级域名服务器的IP地址
- 向顶级域名服务器发送查询请求，返回相应权威域名服务器的IP地址
- 向权威域名服务器发送查询请求，最终获取域名对应的IP地址，将其保存并返回给发起查询的客户端

递归查询：域名服务器收到查询请求，向其他域名服务器继续发出请求，最终返回查询结果，查询工作由域名服务器完成

迭代查询：域名服务器收到查询请求，返回另一台域名服务器地址，客户端再向这台域名服务器发出请求，查询工作由客户端完成

2. 超文本传送协议HTTP

统一资源定位符 (URL)： 协议 : // 主机名 : 端口 / 路径

从输入url到显示页面的过程： DNS解析，TCP连接，客户端发送HTTP请求报文，服务器返回HTTP响应报文，浏览器解析渲染页面

HTTP请求：

- GET方法：用来从服务器获取资源，请求数据附加在URL后面，传输的数据量较小
- POST方法：用来更新服务器的资源，请求数据位于HTTP报文的请求体中，可以传输更大的数据量，安全性较高

Cookie：在HTTP服务器和客户端之间传递的状态信息